

ESTABLISHED 1996.05.07	技術データ登録・管理規定	NO. RE21000 H		
REVISED (H) 2017.09.08				
ENFORCED 2017.09.08				

1. 適用範囲

この規格はロッドエンド製造部技術課における技術データの登録および管理について規定する。

2. 目的

設計及び生産管理に必要な技術データをワークマネージャー(WM)にて登録・維持し、このデータを AS400 へ転送を行い、それぞれの管理部署に情報を提供し、業務の効率化を計ることを目的とする。

3. 担当及び責任

技術データの登録、変更は技術課課員が担当する。

なお、データの確認は

- 図面作成時のデータ登録については、検図担当者
- 図面変更によるデータ変更は、図面点検者

が実施する。

4. 技術データ内容

4-1 主データ

- プロダクト マスター (F02_MASTER)
- 3ピース ボディ (F03_BODY)
- その他 ボディ (F31_BODY)
- レース (F04_RACE)
- ボール (F05_BALL)
- スフェリカル ベアリング (F06_SPH)
- スリーブ (F07_SLEEVE)
- その他 (F08_OTHER)
- 鍛造ブランク (F09_FORG)
- スタッド (F10_STUD)
- メカ パーツ (F12_MECHA)
- スフェリカル デザイン (F51_SF)
- ボディ ブランク (F53_NC)
- ねじ基本サイズ (F54_THD)
- 素材デザイン (F55_MCODE)
- 工程コード (F57_SRCODE)
- 標準工程 (F58_SR)
- ねじグループ (F59_THDGRP)
- ツーリングセット (F60_TOLSET)
- 熱処理コード (F70_HCODE)

- U 探傷コード (F71_ICODE)
- V 表面処理コード (F72_PCODE)
- W 加工情報 (KAKO_INFO)
- X 客先コード (CUST_CODE)
- Y 規格管理データ (SPEC_LIST)

4-2 文書データ

- (a) 工程図面データ
- (b) 工程図 IMG データ
- (c) 使用禁止図面データ
- (d) 納入仕様書データ
- (e) 改訂符号データ
- (f) 適用規格データ
- (g) 材料 DATA (MTR_DATA)
- (h) 工程限定データ (LMT_PROCESS)
- (i) MPA 加工工程データ (MPA_PROCESS)
- (j) SPEC 文書データ (SPEC_DOC)

- (k) ボンディングアーバーデータ (BA_DATA)
- (l) ガイドピンデータ (GP_DATA)
- (m) アッセンブリーツールデータ(AT_DATA)
- (n) ステーキングパンチデータ (ST_DATA)
- (o) スウェジダイデータ (SD_DATA)
- (p) ダイピンデータ (DP_DATA)

- (q) DCN データ (DCN_DATA)
- (r) ECN データ (ECN_DATA)
- (s) CCR データ (CCR_DATA)

4-3 その他

- (1) 部品 PART NUMBER
- (2) C/N 区分一覧
- (3) 現品票発行コード(参考)

A. プロダクト マスター (F02_MASTER)

変数名	桁数	内 容
MK	A(6)	MASTER KEY 00 で始まる連番 自動採番
PN	A(30)	製品型式名
TN	A(3)	製品区分コード (T/N 一覧表参照)
CT	A(2)	製品種別コード (表1参照)
SR	A(3)	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表2参照)
CUST	A(5)	客先名 *2
CUST_PN	A(30)	客先型式名
CUST_REV	A(3)	客先図面 改訂符号
EO	A(10)	付随文書改訂符号
APP	A(8)	機種名 (機種名一覧表参照)
S-DWG No.	A(8)	適用納入仕様書 図面番号 (表 3 参照)
REV	A(3)	適用納入仕様書 (SALES DWG) 改訂符号 改訂が無い場合は N/C
AT1	A(6)	組み立て用治具 No. 3PCS : AT,GP, ST,GP 2PCS : SS ボール入りRD :PT, PU ローラーRD: PU, ST
AT2	A(6)	
AT3	A(6)	
AT4	A(6)	
SPEC	A(30)	準拠規格
END_CUST	A(5)	最終客先名 *1
CP_CODE	A(10)	戦略物資該当判定コード <管理者が入力>
OP_CODE	A(1)	操業使用コード*3

*1 三菱重工業名誘向けの製品については、客先図改訂符号、添付されている
EO の点数を入力のこと。

ex. 改訂符号 Ma, EO EO-1 の場合 : REV. MA(2)

改訂符号 A, EO が無い場合 : REV. A

改訂符号, EO とともに無い場合 : REV. N/C

*2 客先コードデータ(CUST_CODE)を参照し入力のこと。

航空機部品で国内のメーカーを経由し、海外の最終客先へ納入されるものについては、CUST、
END_CUST 両方を入力のこと。ただし、国内のメーカーを経由して国内の客先(最終組立メーカー)へ
納入される場合は不要

ex. カヤバ工業に納入する BOEING 向けの製品

CUST:"C2001" END_CUST:"CU001"

カヤバ工業に納入する製品

CUST:入力不要 END_CUST:"C2001"

*3 タイ工場にて直接出荷が可能な型式については、"T"を入力する。

下記該当品以外はblankとする。

- ・操業課から依頼があり技術課が許可した型式
- ・技術課が許可した型式

表 1 製品種別コード

AA	国内航空機で工程承認等があるもの
A	航空機
C	産機
J	自動車（量産もの、原価コード 54 等）

表2 原価コード（GNK）〈製品〉

04	SPHERICAL, マルコマイジング
05	2PCS ROD END
06	SLEEVE
07	3PCS ROD END (RD15, RD50 を除く)
08	ダイカスト ROD END
09	リンク アッセンブリー
10	4PCS ROD END
12	大型フラクチャー
13	モールド ROD END
14	モールド SPHERICAL
15	BALL ROD END
16	BALL, ROLLER SPHERICAL (海外向けアイテムは事前連絡の事)
48	SPH 用 RACE (M/M) (テフロンが無いもの THAI コンポーネント出荷品) ★生産管理より依頼場合のみ
50	3PCS コマーシャル ROD END (T スウェジ)
51	外注完成品
52	ミネロン、エンプラ製品
54	自動車 SPHERICAL (AUTO SPH) ★生産管理より依頼場合のみ
55	小径フラクチャー 内径サイズ インチ #24, ミリ #40 以下
56	ROLLER ROD END
57	メタルブッシュ
60	メカパーツ
70	製造部間取引のメカ加工品
71	レシプロ
99	その他

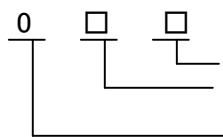
注) 単体出荷の場合 原価コードは、部品の原価コードと同一とする。

但し、マルコマイジングアイテムは例外とする。

表3 S-DWG No.

XXXXXX	KZW 作成 管理
UXXXX	NHBB 作成 管理
EXXXX	ヨーロッパ
ND	納入仕様図無
OLD DWG	納入仕様図の図番体系が古い場合

製品種別コード (T/N)



区分または小分類 (表2、表3)

製品名称 (表1)

製品を示す (常に 0)

表1 製品名称 [2桁目]

1	BODY 単体 *2
2	RACE 単体, メカパーツ (メカパーツは "020" とする)
3	BALL 単体 *3
4	スフェリカル *4
5	2PCS ROD END
6	SLEEVE
7	3PCS ROD END (BALL, ROLLER, LOADING SLOT を含む)
8	4PCS ROD END
0	ダイカスト ROD END
9	その他

→表2へ

→表3へ

表2 区分 [3桁目] (製品名称 9 以外の場合)

1	インチ TFE
2	インチ M/M
3	モールド ROD END (インチ,ミリ)
4	モールド スフェリカル (インチ,ミリ)
5	ミリ TFE
6	ミリ M/M
7	BALL, ROLLER ROD END (インチ,ミリ)
8	フラクチャー 内径サイズ インチ #24, ミリ #40 を越えるもの *4
9	BALL, ROLLER スフェリカル (インチ,ミリ) (KP を含む)
0	
A	自動車関係スフェリカル
B	フラクチャー 内径サイズ インチ #24, ミリ #40 以下のもの *4

表3 小分類 [3桁目] (製品名称 9 の場合)

1	大型ボディ単体 *5
2	内球研のあるもの *6
3	特殊材料ボール
4	ミネロン X, エンプラ製品
5	大型リンクアッセンブリー *5
6	分割ボール, レース
7	リンクアッセンブリー
8	RD51 (外注完成品)
9	支給品加工 *7
0	上記以外

注記 1. スタッド付きはそれぞれスタッド無しの基本製品名称とする

*2. 通常の 3PCS ボディと材料、加工とも変わらないもの

*3. 通常の 440C, 52100, P/N 等使用の標準品に近いボール単体 (主にコマーシャル)

*4. フラクチャー、LOADING SLOT のみインチ、ミリにかかわらず "048" または "04B" とする

*5. 目安として頭部径 80mm 以上、全長 150mm 以上

*6. A または AA で内球研があるもの

*7. ステッキング、テフロン接着等で M/K を登録した場合

機種名一覧表

C-AIRPLANE	HELICOPTER	FIGH/ENGIN	SPACE	その他
A300	AH-1S	BR710	HOPE	JET FOIL
A310	BK-117	F-100	JEM	SS400
A320	CH-47	F-15		PG-X
A330/340	FFOS	F-3		TSL
ATR42/72	HU-1H	F-4E		
B707	HU-1J	F-2(旧 FSX)		
B727	KV-107	HYPER90T		
B737	MH2000	HYPR90-C		
B747	OH-1(旧 OHX)	MG5		
B767	RP1	P-3C		
B777	RPH-2	T-1		
F27MK050	SH-60	T-2/F-1		
F28MK100	UH-60	T-3		
MD-11		T-4		
N250		T-700		
A380		V2500		
B787		XTS1-1		
		C-X		
		P-X		
		XF7-10		

注) 登録のフォームは、上記に統一する。

尚、上記以外の機種の場合は、上記表に登録を行い技術データ入力のこと。

B. 3ピース ボディ (F03_BODY)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 1 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
NC	A(4)	BODY BLANK 管理 No. <F53>
HW	P(7.3)	頭部巾
B	P(7.3)	内径仕上寸法
FC2	S(2)	形状コード (表2参照)
THL	P(7.3)	ねじ有効長さ
M	A(3)	材料コード (M code)
H	A(3)	熱処理コード (H code)
P	A(3)	表面処理コード (P code)
I	A(3)	探傷コード (I code)
FN	S(1)	ニップルコード (有 : 1 無 : 0)
KW	S(1)	キー溝コード (有 : 1 無 : 0)
WF	S(1)	スパナ掛けコード (表3参照)
IH	S(1)	検査穴コード (有 : 1 無 : 0)
TH	A(4)	ねじ管理 No. <F54>
SR	A(3)	工程 No. バー材投入の工程 <F58>
SR_T	A(3)	工程 No. 鍛造投入の工程 <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表4参照)

表1 CONTROL NUMBER 区分

11-xxxx	インチ系列 おねじ
12-xxxx	インチ系列 めねじ
13-xxxx	ミリ系列 おねじ
14-xxxx	ミリ系列 めねじ

表2 形状コード (FC2)

00	内径面取 無 (BODY ステーキング)
01	内径面取 有 (V ステーキング)
02	2PCS M/M
03	2PCS TFE
04	4PCS
05	LOADING SLOT
06	未使用
07	未使用
08	未使用
09	特殊形状 (内球研、内球削 有)

表3 スパナ掛けコード (WF)

0	無し
2	2面巾
4	4面巾
6	6面巾
9	その他特殊仕様 (ワイヤー穴付など)

表4 原価コード (GNK) <BODY>

22	3PCS
25	BALL, ROLLER BRG
20	コマーシャル 3PCS (T スウエシ)
23	4PCS

C. その他 ボディ (F31_BODY)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 1 または 5 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
NC	A(4)	BODY BLANK 管理 No. <F53>
HW	P(7.3)	頭部巾
B	P(7.3)	内径仕上寸法
FC2	S(2)	形状コード (表2参照)
THL	P(7.3)	ねじ有効長さ
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
FN	S(1)	ニップルコード (有 : 1 無 : 0)
KW	S(1)	キー溝コード (有 : 1 無 : 0)
WF	S(1)	スパナ掛けコード (表3参照)
IH	S(1)	検査穴コード (有 : 1 無 : 0)
TH	A(4)	ねじ管理 No. <F54>
SR	A(3)	工程 No. バー材投入の工程 <F58>
SR_T	A(3)	工程 No. 鍛造投入の工程 <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表4参照)

表1 CONTROL NUMBER 区分

15-xxxx	インチ系列 おねじ 4PCS
16-xxxx	インチ系列 めねじ 4PCS
17-xxxx	ミリ系列 おねじ 4PCS
18-xxxx	ミリ系列 めねじ 4PCS
19-xxxx	特殊形状 (LOADING SLOT 等)
51-xxxx	インチ系列 おねじ 2PCS M/M
52-xxxx	インチ系列 めねじ 2PCS M/M
53-xxxx	ミリ系列 おねじ 2PCS M/M
54-xxxx	ミリ系列 めねじ 2PCS M/M
55-xxxx	インチ系列 おねじ 2PCS TFE
56-xxxx	インチ系列 めねじ 2PCS TFE
57-xxxx	ミリ系列 おねじ 2PCS TFE
58-xxxx	ミリ系列 めねじ 2PCS TFE
59-xxxx	ダイカスト

表2 形状コード (FC2)

00	内径面取 無 (BODY ステーキング)
01	内径面取 有 (V ステーキング)
02	2PCS M/M
03	2PCS TFE
04	4PCS
05	LOADING SLOT
06	
07	
08	
09	特殊形状 (内球研、内球削 有)

表3 スパナ掛けコード (WF)

0	無し
2	2面巾
4	4面巾
6	6面巾
9	その他 ワイヤー穴付など特殊仕様

表4 原価コード (GNK) <その他の BODY>

22	3PCS ROD END
25	BALL, ROLLER ROD END
20	コマーシャル 3PCS ROD END (T スウェジ)
23	4PCS ROD END
11	ダイカスト (59-xxxx)
21	2PCS ROD END (51~58-xxxx)
24	モールド ROD END (51~58-xxxx)

D. レース (F04_RACE)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 2 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
D	P(7.3)	外径
W	P(7.3)	巾
B	P(7.3)	内径
A0	P(7.3)	面取径
DB	P(7.3)	対応ボール球径
FC2	A(2)	形状コード (表2参照)
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
LUB	A(6)	潤滑剤コード (表3参照)
OIL_HOLE	A(6)	油穴 (数-径) ex. 6-1.20
OIL_GRV	A(10)	油溝 (R-深さ) ex. R2.35-0.32 {溝径-内径(B0)}/2 (ノミナル値使用) 注) 外溝の場合 {外径(D0)-溝径}
BA	A(4)	ボンディングアーバーNo.
SR	A(3)	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表4参照)

表1 CONTROL NUMBER 区分

21-xxxx	4130 M/M
22-xxxx	410 M/M
23-xxxx	410 TFE
24-xxxx	17-4PH (SUS630) M/M
25-xxxx	17-4PH (SUS630) TFE
26-xxxx	Al-Bz
28-xxxx	フラクチャー
29-xxxx	その他

表2 形状コード (FC2)

00	スタンダード (面取に段の無いもの)
01	片側プリフォーム (ストレート)
02	片側プリフォーム (フランジ有)
03	LOADING SLOT
04	BALL, ROLLER BRG
05	
06	ペーパー仕上工程のあるもの
07	フラクチャー
08	段付き面取
09	その他

表3 潤滑剤コード (LUB)

0	無い場合
Lxx-	ライナーコード
Dxx-	ドライフィルム剤コード
-1	RACE 内径
-00	全面
	ex. L01-1, D08-1
	注) ドライフィルムの場合最終製品で残る箇所を指定のこと。(スウェジタイプの場合 外径、端面には残らない)

表4 原価コード (GNK) <RACE>

31	3PCS, SPHERICAL
32	4PCS
33	大型フラクチャー
34	モールド
36	BALL, ROLLER BRG
38	自動車 SPHERICAL (AUTO SPH) 用 ★生産管理より依頼場合のみ
39	小径フラクチャー (ミリ #40, インチ #24 以下) LOADING SLOT (MMB, AMB)
30	T-スウェジ
11	ダイカスト

E. ボール (F05_BALL)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 3 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
D	P(7.3)	球径
W	P(7.3)	巾
B	P(7.3)	内径
TOL_P	P(3.0)	内径寸法 +側 (μm で表示)
TOL_M	P(3.0)	内径寸法 -側 (μm で表示)
ND	P(7.3)	肩径 (Y-BALL)
AC	P(7.3)	内径面取 (C面取)
AR	P(7.3)	内径面取 (R面取) (図1の X 寸法)
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
LUB	A(6)	潤滑剤コード (表2参照)
OIL_HOLE	A(6)	油穴 (数-径) ex. 6-1.20
OIL_GRV	A(10)	油溝 (R-深さ) ex. R2.35-0.32 {溝径-内径(B)}/2 (公差中心値使用) 注) 外溝の場合 {球径(DB)-溝径}
SR	A(3)	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表 3 参照)

表1 CONTROL NUMBER 区分

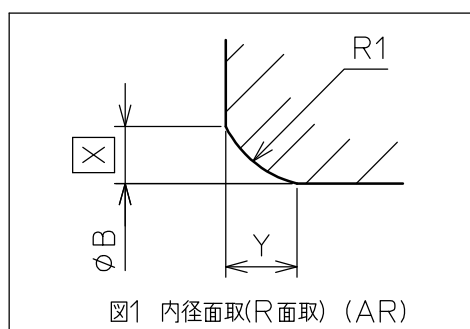
31-xxxx	440C 球径 1 インチ以下
32-xxxx	440C 球径 1 を越えるもの
33-xxxx	52100 (SUJ2) 球径 1 インチ以下
34-xxxx	52100 (SUJ2) 球径 1 インチを越えるもの
35-xxxx	Y-BALL
38-xxxx	POWDERED METAL
39-xxxx	その他

表2 潤滑剤コード (LUB)

0	無い場合
Lxx-	ライナーコード
Dxx-	ドライフィルム剤コード
-2	BALL 内径
-3	BALL 球径
-00	全面
	ex. L01-1, D16-00

表3 原価コード (GNK) <BALL>

41	2PCS
42	3PCS, SPHERICAL, ステライト#6
43	大型フラクチャー
44	4PCS (RBM,PNM は "45")
45	MOLD
46	自動車 SPHERICAL (AUTO SPH) 用 ★生産管理より依頼場合のみ
47	小径フラクチャー (ミリ #40,インチ #24 以下) LOADING SLOT (MMB,AMB)
40	コマーシャル 3PCS (T スウェジ)
35	BALL BRG
37	ROLLER BRG



F. スフェリカル ベアリング (F06_SPH)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 4 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
SF	P(7.3)	SPH デザイン管理 No. <F51>
SS	A(4)	第一スウェジダイセット No.
SX	A(4)	第二スウェジダイセット No.
RACE_CN	P(7.3)	使用 RACE C/N
BALL_CN	P(7.3)	使用 BALL C/N
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
V	A(1)	V溝コード (表2参照)
GRV	A(1)	油溝コード (SPH 外周) (有 : 1 無 : 0)
TRQ	A(1)	トルク・すきま仕様 (表3参照)
FC2	A(2)	形状コード (表4参照)
SWG	A(1)	スウェジ方法 (表5参照)
FLNG	A(1)	フランジ形状 (表6参照)
TH	A(4)	ねじコード (無い場合 : 0000) <F54>
SR	A(3)	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表7参照)

表1 CONTROL NUMBER 区分

41-xxxx	インチ系列 TFE
42-xxxx	ミリ系列 TFE
43-xxxx	インチ系列 M/M
44-xxxx	ミリ系列 M/M
48-xxxx	インサート用フラクチャー
49-xxxx	サブアッシー (登録時別途連絡要)

表2 V溝コード (V)

V	V溝
C	C面取
R	R面取
F	フランジ有り

表3 トルク・すきま仕様 (TRQ)

0	スタンダード
X	Xすきま (R/P 0.013mmMAX, M/M)
Y	Yすきま (R/P 0.020mmMAX, M/M)
L	LOW トルク (R/P 有, TFE)

表4 形状コード (FC2)

00	スタンダード
01	BALL 内径に 油穴・油溝があるもの (OVER SIZE PIN 使用のもの)
02	BALL 内径に ドライフィルムがあるもの
03	BALL 内径にテフロンがあるもの
04	BC : "01" + "02"
05	超高温ライナー(L-1390)のもの
06	
07	
08	T-スウェジ (T 切削の無いもの)
09	特殊形状 (フランジがあるもの等)

表5 スウェジ方法 (SWG)

0	CUP スウェジ (両側スウェジ)
1	ONE SIDE スウェジ (片側スウェジ)
2	POP IN

表6 フランジ形状 (FLNG)

0	フランジ無し
1	円形フランジ
2	プロファイル カット フランジ
3	ギア付き(歯切り)フランジ

表7 原価コード (GNK) <SPHERICAL>

12	フラクチャー
17	3PCS, インサート 単体出荷 SPH (AUTO を含む)
19	コマーシャル 3PCS インサート用 (T スウェジ)

G. スリーブ (F07_SLEEVE)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 6 で始まる連番 (表1参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名
D	P(7.3)	外径
L	P(7.3)	外径長さ
B	P(7.3)	内径 テフロンライナータイプはライナー接着後寸法 メタルブッシュの場合は最終仕上げ寸法
TOL_P	P(3.0)	内径寸法 +側 (μm で表示)
TOL_M	P(3.0)	内径寸法 -側 (μm で表示)
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
LUB	A(6)	ライナーコード (表2参照)
FC1	A(1)	フランジ形状 (表3参照)
FLD	P(7.3)	フランジ外径 (製品最大寸法)
FLH	P(7.3)	フランジ巾 (厚さ)
BA1	A(4)	ボンディングアーバーNo. アルミ
BA2	A(4)	ボンディングアーバーNo. カーボン
SR	A(3)	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表4参照)
W	P(7.3)	全長 (自動計算・入力不要)

表1 CONTROL NUMBER 区分

61-xxxx	アルミ ストレート
62-xxxx	アルミ フランジ付き
63-xxxx	スチール ストレート
64-xxxx	スチール フランジ付き
69-xxxx	その他 (特殊形状) *1

但し、BACB28AY、BACB28AV シリーズなどでスウェジ形状のものは 69-xxxx(特殊形状)ではなく、通常の部品区分(62-xxxx または 64-xxxx)とする。

表2 ライナーコード (LUB)

0	無い場合 (メタルブッシュ)
Lxx-	ライナーコード
-1	内径
-3	外径
-4	フランジ面
-5	端面
	ex. L01-1, L06-14

表3 フランジ形状 (FC1)

0	ストレート
1	逃げ付きフランジ
2	フランジR仕上げ
9	特殊形状

表4 原価コード (GNK) <SLEEVE>

06	スリーブ
57	メタルブッシュ

H. その他 (F08_OTHER)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 8 または 9 で始まる連番 (表1 参照) 自動採番
PN	A(30)	型式名 (注 2)
D	P(7.3)	第一寸法 (材料径)
W	P(7.3)	第二寸法 (材料長さ)
L	P(7.3)	第三寸法 (材料長さ) *ローラーピンの場合は NC 研削の R 寸法入力
US	P(7.0)	単位当たり数量 (表2 参照) 自動計算 入力不要
UM	A(5)	単位 (表3 参照)
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
FC4	A(4)	形状コード (82-xxxx については 表4 参照, 98-xxxx については表 5 参照、その他は “0 ”)
SR	A(3)	工程 No. <F58>
DSC	A(20)	品名
SPEC	A(30)	適用規格 (注1)
GNK	A(2)	原価コード (表 6 参照)
形状	A(50)	形状 (注1)

表1 CONTROL NUMBER 区分

82-xxxx	TFE LINER 内径面用
83-xxxx	TFE LINER フランジ面用
84-xxxx	DU LINER 内径面用
85-xxxx	DU LINER フランジ面用
86-xxxx	シール
87-xxxx	リンク
88-xxxx	ボールスタッド
89-xxxx	シールリテーナー
91-xxxx	ボールリテーナー
96-xxxx	ツーリング
97-xxxx	ブランク加工 (ファスナー事業部関係)
98-xxxx	塗料を必要とする購買仕様書 No.
99-xxxx	購入品 及び 上記に分類されないもの

表2 単位当たり数量 (US)

計算値	82-xxxx : $90000/(L1 \cdot L2)$ 小数点以下切り捨て 83-xxxx : $[300/(L2+3)]^2$ []の中を小数点以下切り捨て後2乗 84-xxxx : $[450/L1] \cdot [68/L2]$ []の中を小数点以下切り捨て後計算 85-xxxx : $[450/(L2+2)] \cdot [68/(L2+2)]$ []の中を小数点以下切り捨て後計算
1	その他 (UM が PC のとき)

表3 単位 (UM)

FT	82-xxxx, 83-xxxxx
SHT	84-xxxx, 85-xxxxx
PC	その他

表4 形状コード (FC4) (82-XXXX に限る)

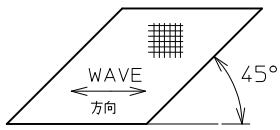
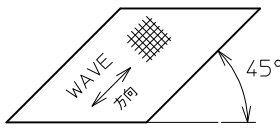
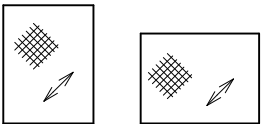
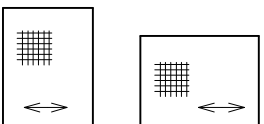
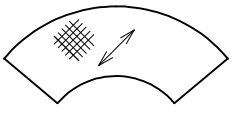
コード	属 性	コード	属 性
00__		01__	
10__		11__	
20__			
30__			
40__			
9__	上記以外の形状		

表 5 手配コード(FC4) (98-XXXX 限定)

FCコード	内容
01	社内手配品
02	外注手配品
03	客先支給品

表 6 原価コード (GNK) <その他の部品>

06	ライナー 82~85-xxxx
09	リンク 87-xxxx
11	ボールスタッド 88-xxxx
26	自動車リンク ★判断は操業にて行う
70	製造部間取引のメカ加工品, ツーリング, ブランク加工品 95~97-xxxx
91	社内加工品 (ローラー、ニップル等)及び 副資材(シール、シールド等)
99	その他 (製品原価コード 99 にて出荷となるもののみ)

(注 1) 公知規格による部品(購入品等)については

SPEC : 規格 No.(P/N)

{ JIS 規格の場合 規格 No.+種類 }

形状 : 名称(TITLE)

{ JIS 規格の場合 形状、仕上、強度、材料 他 }

を入力する。

EX 1 ロックワッシャー

SPEC : NAS1193K5C

形状 : LOCKING_DEVICE

EX 2 六角溝付きナット

SPEC : JIS_B_1170_小形溝付き六角ナット

形状 : 1 種_低形_上_M8x1.0-2 級-5T_SUS304

EX 3 六角ナット

SPEC : JIS_B_1181_六角ナット

形状 : 2 種_上_M10x1.25-6H-4T_S12C_Ep-Fe/Zn5/CM2

* SPEC 及び 形状 は、規格で定義されている通りに入力のこと。

(注 2) 新型式登録時、テフロンライナー等同じ P/N が存在してしまい登録ができない場合は
以下のように区別する

内径: xxxx-1 または xxxx-12、xxxx-12、.....

外径: xxxx-2 または xxxx-21、xxxx-22、.....

端面: xxxx-3、または xxxx-31、xxxx-32、.....

その他 xxxx-5 または xxxx-51

1 つしかない場合は -1、-2 などにつけないこと。

鍛造ブランク、ブロック材 (F09_FORG、BLOCK)

変数名	桁数	内 容	
CN	A(6)	鍛造ブランク	ブロック材
		CONTROL NUMBER 90 で始まる連番 自動採番	CONTROL NUMBER 90 で始まる連番 自動採番
PN	A(30)	型式名	分類コード
D	P(7.3)	外径	第一寸法 板厚
B	P(7.3)	内径	第二寸法 長さ (表 4 参照)
HW	P(7.3)	巾	第三寸法 最小寸法
F	P(7.3)	F寸法	“0”
R2	P(7.3)	BODY 第2R	“0”
R3	P(7.3)	BODY 第3R	“0”
N	P(7.3)	BODY シャンク径	“0”
THL	P(7.3)	ねじ有効長さ	“0”
WFD	P(7.3)	フランジ径	“0”
WFL	P(7.3)	フランジ長さ	“0”
WF	P(7.3)	スパナ掛け巾	“0”
FLH	P(7.3)	SLEEVE フランジ巾	“0”
FLD	P(7.3)	SLEEVE フランジ径	“0”
M	A(3)	材質コード	材質コード
FC3	A(3)	鍛造区分 (表1参照)	グレンフロー要求有無コード(表 1 参照)
FC1	A(1)	形状コード (表2参照)	“9”
NC	A(4)	BODY BLANK 管理 No. <F53>	“0”
SR	A(3)	工程 No. <F58>	工程 No. <F58>
GNK	A(2)	原価コード (表3参照)	原価コード (表3参照)

表1 鍛造区分 (FC3)

	鍛造ブランク	ブロック材
X01	熱間鍛造品	
X02	冷間鍛造品	
X03	ダイカスト	
X04	その他	
G00		グレンフロー無し
G01		グレンフロー有り

表2 鍛造区分 (FC1)

1	BODY おねじ
2	BODY めねじ
3	RACE, BALL, ストレート SLEEVE
4	フランジ付き SLEEVE
9	その他

表3 原価コード (GNK) <鍛造ブランク>

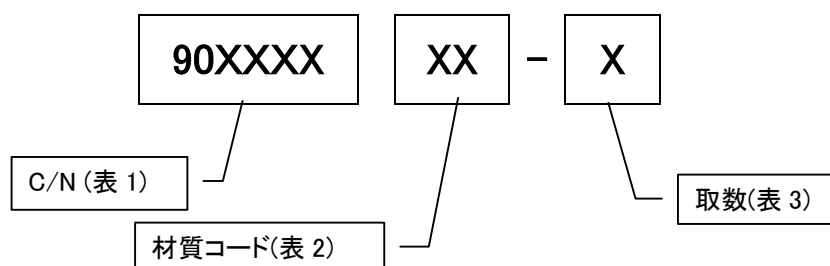
0	産機
xx	航空機の場合は親と同じとする

表4 材料寸法 <ブロック材>

グレンフローの指定がある場合、
第2寸法欄へグレンフロー方向の寸法を入力する。

グレンフローの指定が無い場合、
第2寸法と第3寸法の関係は
第2寸法 $\geq$ 第3寸法 とする。

ブロック材の PN 設定方法(分類コード)



(例 1)

4ヶ取り CRES 材ブロック

901234CR-4

(例 2)

12ヶ取りアルミ材 Sheet

901234AL-X

表 1 型式名

型式名	C/N + 材質コード + 取数コード
-----	---------------------

表 2 材質コード

アルミ	AL
ステンレス	CR
その他	SP

表 3 取数コード

1ヶ取り	1
2ヶ取り	2
3ヶ取り	3
4ヶ取り	4
板材	X (※1)
その他	取数と同一数字

※ 1 Sheet(板)材の場合は“X”を入力のこと。
 (同一板材でも型式により取り数が異なる為)

J. スタッド (F10_STUD)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 81 で始まる連番 自動採番
PN	A(30)	型式名
D	P(7.3)	スパナ掛け 外径
WF	P(7.3)	スパナ掛け 巾
WFL	P(7.3)	スパナ掛け 厚さ
W	P(7.3)	全長
THL	P(7.3)	ねじ長さ
NL	P(7.3)	シャンク長さ
D1L	P(7.3)	BALL 圧入部長さ
N	P(7.3)	ねじ下径
D1	P(7.3)	BALL 圧入部径
D2	P(7.3)	ストッパー径
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード
I	A(3)	探傷コード
FC3	A(3)	形状コード (表2形状ード表参照)
IH	S(1)	検査穴コード (有 : 1 無 : 0)
SR	A(3)	工程 No. <F58>
TH	A(4)	ねじ管理 No. <F54>
GNK	A(2)	原価コード (表1参照)

表1 原価コード (GNK) < スタッド >

18	スタッド
----	------

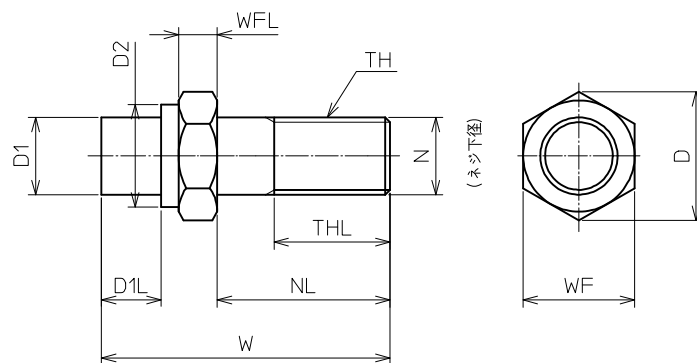
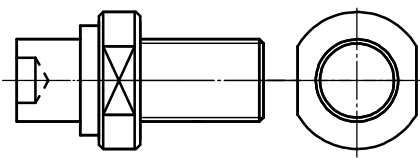
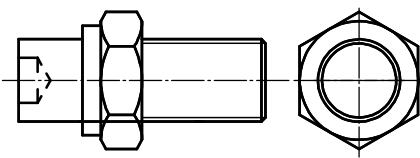
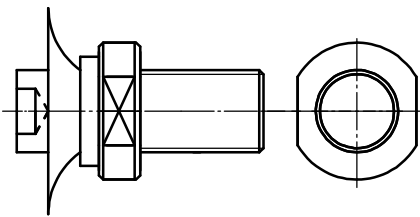
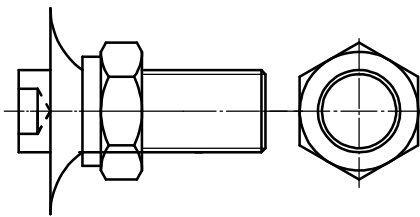
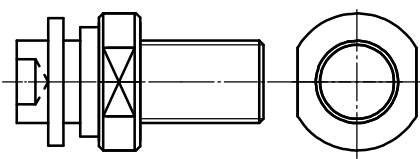
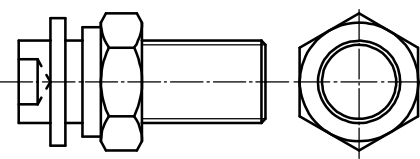
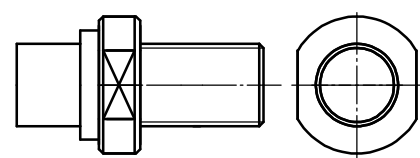
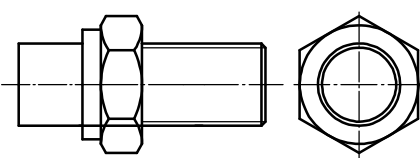
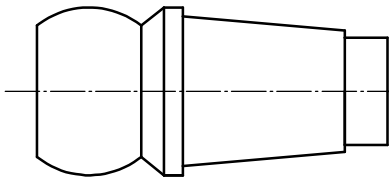


表2 スタッド形状コード表 (F10 STUD)

CODES	CONFIGURATION	CODES	CONFIGURATION
02		06	
12		16	
22		26	
32		36	
99 SPECIAL	EX. 		

K. メカ パーツ (F12_MECHA)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER 95 で始まる連番 自動採番
PN	A(30)	型式名
D	P(7.3)	外径
W	P(7.3)	長さ
TH	A(4)	ねじ管理 No. <F54> 無い場合 : 0000, 特殊ねじ : 9999 複数ある場合はそれぞれ入力する。
TH1	A(4)	
TH2	A(4)	
M	A(3)	材料コード
H	A(3)	熱処理コード
P	A(3)	表面処理コード 表面処理が数種類要求されている場合全て登録
P1	A(3)	
P2	A(3)	
I	A(3)	探傷コード
FC4	A(4)	形状コード ("0 ")
LUB	A(6)	潤滑コード (表1 参照)
SR	A(3)	工程 No. <F58>
DSC	A(20)	機種/アプリケーション 又は客先部品番号等 ex. V2500/CLEVIS, JF/BOLT (JET FOIL は JF とする)
GNK	A(2)	原価コード (表2参照)
T1	A(8)	ツーリングコード (新規には入力不要、TOOL データに登録のこと)
T2	A(8)	
T3	A(8)	
T4	A(8)	

表1 潤滑コード (LUB)

0	無い場合
Lxx-	ライナーコード
Dxx-	ドライフィルム剤コード
-1	内径
-3	外径
-4	ねじ部
-5	端面
-00	全面
	ex. L01-1, D08-00

表2 原価コード (GNK) <メカパーツ>

27	藤沢型式(Retainer Blade)、BOI 申請品
36	ステディレストハウジング ★生産管理より依頼場合のみ
60	メカパーツ
70	製造部間取引のメカ加工品, ツーリング, ブランク加工品

L. スフェリカル デザイン (F51_SF)

変数名	桁数	内 容
SF	A(4)	SPHERICAL デザイン 管理 No.
D	P(7.3)	SPHERICAL 外径
HR	P(7.3)	SPHERICAL 巾 (RACE 巾)
DB	P(7.3)	BALL 球径
WB	P(7.3)	BALL 巾
BB	P(7.3)	BALL 内径
TOL_P	P(3.0)	内径寸法 +側 (μm で表示)
TOL_M	P(3.0)	内径寸法 -側 (μm で表示)
FD	A(6)	FD No. (入力不要)
CN	A(6)	SPHERICAL BRG CONTROL No. (4xxxxx)
PN	A(30)	型式名 (先頭に"4"を入力のこと。)

M. ボディ ブランク (F53_NC)

変数名	桁数	内 容
NC	A(4)	BODY BLANK 管理 No. (表1参照) 手動採番
D	P(7.3)	頭部径
F	P(7.3)	F寸法
R2	P(7.3)	BODY 第2R
R3	P(7.3)	BODY 第3R
N	P(7.3)	めねじ シャンク径
E	P(7.3)	めねじ 下穴径 / おねじ シャンク径
MI	P(7.3)	めねじ 下穴深さ / おねじ I寸法
WFD	P(7.3)	めねじ フランジ径
WFL	P(7.3)	めねじ フランジ高さ
TH	S(4)	ねじ管理 No. <F54>
FC2	S(2)	形状コード (表2参照)
CN	A(6)	BODY 管理 No.
PN	A(30)	型式名

表1 BODY BLANK 管理 No. 区分

1xxx	3PCS おねじ
2xxx	3PCS めねじ
3xxxx	2PCS おねじ
35xx	4PCS おねじ
4xxx	2PCS めねじ
45xx	4PCS めねじ
5xxx	その他

表2 形状コード (FC2)

00	スタンダード
01	ねじ面取 おねじ 15°, めねじ 60°, 90°以外
02~08	未使用
09	特殊形状

N. ねじ基本サイズ (F54_THD)

変数名	桁数	内 容
TH	A(4)	ねじ デザイン 管理 No. (表 1 参照)

<おねじ>

M_MAX	P(7.3)	外径 最大値
M_MIN	P(7.3)	外径 最小値
P_MAX	P(7.3)	有効径 最大値
P_MIN	P(7.3)	有効径 最小値
R_MAX	P(7.3)	転造目標有効径 最大値
R_MIN	P(7.3)	転造目標有効径 最小値
PRD	P(7.3)	ねじ下径
M_MAX_P	P(7.3)	転造目標外径 最大値 (めっき有)
M_MIN_P	P(7.3)	転造目標外径 最小値 (めっき有)
R_MAX_P	P(7.3)	転造目標有効径 最大値 (めっき有)
R_MIN_P	P(7.3)	転造目標有効径 最小値 (めっき有)
PRD_P	P(7.3)	ねじ下径 (めっき有)
CFD	P(7.3)	面取径

<めねじ>

M_MAX	P(7.3)	内径 最大値
M_MIN	P(7.3)	内径 最小値
P_MAX	P(7.3)	有効径 最大値
P_MIN	P(7.3)	有効径 最小値
PRD	P(7.3)	ねじ下穴径
CFD	P(7.3)	面取径

表1 ねじ デザイン 管理 No. 区分

1～3xx	インチ系列
4～6xx	ミリ系列
7xx	その他特殊ねじ

4 桁目	ミリ	インチ		
1	1 級	3A	右	おねじ
2	2 級	2A	右	おねじ
3	1 級	3A	左	おねじ
4	2 級	2A	左	おねじ
6	1 級	3B	右	めねじ
7	2 級	2B	右	めねじ
8	1 級	3B	左	めねじ
9	2 級	2B	左	めねじ

M code (材料コード F55_MCODE)

変数名	桁数	内 容
MCD	A(3)	材質コード(M-CODE) Mxx : 一般材料[RP211xx] Lxx : ライナー[RP217xx] Sxx : 樹脂材料[RE264xx] Fxx : 鍛造材料
SG	P(6.3)	比重
SCD	A(4)	資材コード
MATERIAL	A(40)	材料名称
SPEC	A(40)	材料の適用規格
NOTE	A(50)	備考
FC2	S(2)	標準材料コード (技術で入力不要)
MF	P(3.2)	加工性係数 (技術で入力不要)
MM	A(1)	鋼材メーカー (技術で入力不要)
NSC	A(5)	新資材コード (技術で入力不要)

工程コード (F57_SRCODE)

変数名	桁数	内 容
ONO	A(4)	工程コード
NEW_ONO	A(4)	旧工程コードからの変換用 (通常は入力しない)
KC	A(10)	工程名称 (カナ)
NC	A(20)	工程名称 (漢字)
EC	A(20)	工程名称 (英語)
SP01	A(10)	適用社内規格 1
SP02	A(10)	適用社内規格 2
SP03	A(10)	適用社内規格 3
SP04	A(10)	適用社内規格 4
SP05	A(10)	適用社内規格 5

標準工程 (F58_SR)

変数名	桁数	内 容
SR	A(3)	標準工程 No. 手動採番
ON01	A(4)	工程コード1
ON02	A(4)	工程コード2
:	:	
ON40	A(4)	工程コード 40

ねじグループ (F59_THDGRP)

変数名	桁数	内 容
TH	A(3)	ねじ グループ No. 手動採番
DSC	A(30)	ねじ 名称

H code (熱処理コード F70_HCODE)

変数名	桁数	内 容
HCD	A(3)	熱処理コード Hxx : 一般熱処理[RE410xx] Cxx : 浸炭熱処理[RE412xx]
MATERIAL	A(3)	適用材料
HARDNESS	A(50)	要求硬度
SPEC	A(30)	熱処理の適用規格
NOTE	A(50)	備考 適用 COND など

P code（表面処理コード F72_PCODE）

変数名	桁数	内 容
PCD	A(3)	表面処理コード Axx : 化学皮膜、アノーダイズ[RE423xx] Pxx : めっき [RE421xx] Vxx : パッシベーション [RE422xx] Dxx : ドライフィルム [RE449xx] Wxx : コーティング [RE425xx]（注 1）
PLATE	A(40)	表面処理名称
SPEC	A(50)	表面処理 適用規格
NOTE	A(50)	備考

（注 1） その他 F08 のデータは Wxxコードは使用禁止となっているため注意のこと。

I code（探傷コード F71_ICODE）

変数名	桁数	内 容
ICD	A(3)	探傷コード [RE431xx]
INSP	A(30)	探傷検査名称
SPEC	A(50)	探傷検査 適用規格
RQ_SPEC	A(20)	社内検査規格[RQ912xx] No. / 代表要求規格
NOTE	A(50)	備考

S. TOOL セット (F60_TOLSET)

変数名	桁数	内 容
SET	A(6)	ツーリングセット No. (SS,FA
C01	A(6)	ツーリング1
C02	A(6)	ツーリング2
:	:	
C10	A(6)	ツーリング10

T. TOOL データ (TOOL_DATA)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(30)	型式名
SR_CODE	A(4)	工程コード<F57>
SR_NAME	A(20)	工程名称<F57>
	A (1)	“B”で固定
TOOL-01	A(13)	TOOL No.
TOOL-02	A(13)	TOOL No.
TOOL-03	A(13)	TOOL No.
TOOL-04	A(13)	TOOL No.
TOOL-05	A(13)	TOOL No.
TOOL-06	A(13)	TOOL No.
TOOL-07	A(13)	TOOL No.
TOOL-08	A(13)	TOOL No.
TOOL-09	A(13)	TOOL No.
TOOL-10	A(13)	TOOL No.

W. 加工情報 (KAKO_INFO)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(30)	型式名
SR_CODE	A(4)	工程コード <F57>
SR_NAME	A(20)	工程名称 <F57>
部署	A(4)	入力部署
NOTE		加工情報

注 本データは NOTES からデータを取り込むので WM から入力しない。

X. 客先コード (CUST_CODE)

変数名	桁数	内 容
C_CODE	A(3)	客先コードNo. Cxxxx (国内客先) CUxxx (USA 客先) CExxx (ヨーロッパ客先)
C_NAME	A(40)	客先名
C_YOMI	A(50)	客先名読み(全角カタカナ)
S_NAME	A(50)	担当営業所
S_YOMI	A(50)	担当営業所読み(全角カタカナ)
S_CODE	A(50)	営業関係者使用コード (技術課入力不要)

Y. 規格管理データ (SPEC_LIST)

変数名	桁数	内 容
SPEC_NO	A()	客先図面 or 客先規格番号
FC2	A(1)	規格区分 B:BOEING 特殊工程関係規格 D: 図面 なし : その他
有効	A(3)	規格の有効性 (表 1 参照)
REV	A(5)	客先図面 or 規格の改訂符号
AMD	A(8)	付属書類番号 ex) NOTICE 1 → NOTI 1 AMENDMENT 1 → AMD 1 EO-1 など
CCR	A(8)	処理 CCR(改訂処置連絡票)番号
CUST_CODE	A(5)	客先コード No. (CUST__ CODE)
APP	A()	機種名 (機種名一覧表参照)
TITLE	A(50)	客先図面 or 客先規格の名称
部数	A(8)	客先図面 or 客先規格の配布部数
枚数	A(8)	図面 or 規格の枚数 両面に印刷されている場合は 2 枚とみなすこと。
ファイル先	A(8)	客先図面 or 客先規格のファイル先 PDF ファイル等の場合は PDF
発行日	A(8)	客先図面 or 客先規格の発行日 ないし 配布日
受領日	A(8)	客先図面 or 客先規格の受領日
返却日	A(8)	客先図面 or 客先規格の返却日
NOTE	A(50)	備考
NMB_PN	A()	適用型式

表 1 有効性区分

区分	内容
A	国内客先 管理対象(有効)
AV	国内客先 管理対象&改訂版有(有効)
AX	国内客先 管理対象&改訂版有(無効)
B	海外客先 管理対象(有効)
BX	海外客先 管理対象&改訂版有(無効)
R	公知規格 管理対象(有効)
RX	公知規格 管理対象&改訂版有(無効)
N	その他 (管理対象外)
NX	その他 &改訂版有 (管理対象外)
C	現在有効 但し 要確認(有効)
CX	改訂版有 (無効)

文書データ

(a)工程図面データ

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(30)	型式名
図番	A(2)	子図番番号
改訂符号	A(5)	図面改訂符号
点検者	A(4)	図面点検者
担当者	A(4)	図面作成 or 改訂担当者
変更理由		変更 DCN or ECN No.
C-FILE		図面原紙のキャビネット保管状況 有： 図面原紙をキャビネットにも保管 無： 電子データのみ 図面原紙無
区分		図面区分（表 X 参照）

表 X 図面区分

区分	内容
K	加工図面-出図印欄有り
KZ	加工図面-出図印欄有り-自動払出し印刷不要（注）
KX	加工図面-出図印欄無し
KXZ	加工図面-出図印欄無し-自動払出し印刷不要（注）
M	表面処理図面
MX	表面処理図面-出図印欄無し
C	銅めっき図面
CX	銅めっき図面-出図印欄無し
T	ツーリング図面
Z	使用禁止図面
ZX	使用禁止図面が2重登録になるため登録できない場合にのみ使用する。（社内用製品図の同一 REV.での差し替えなど。）

（注）通常は鍛造投入される部品の、バー材投入用図面などに適用する。

図面印刷をしないだけで、図面自体は有効(必要であれば払い出し可能)であることに注意

(b)工程図 IMG データ

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(30)	型式名
図番	A(2)	子図番番号
改訂符号	A(50)	図面改訂符号
点検者	A(4)	図面点検者
担当者	A(4)	図面作成 or 改訂担当者
C-FILE		図面原紙のキャビネット保管状況 有： 図面原紙をキャビネットにも保管 無： 電子データのみ 図面原紙無
区分		図面区分（表 X 参照） 工程図面データと共通

(c)使用禁止図面データ

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
子図番	A(2)	子図番番号
改訂符号	A(50)	図面改訂符号
担当者	A(4)	使用禁止処理 担当者
PN	A(30)	型式名

(d)納入仕様書データ

変数名	桁数	内 容
DRWG_NO	A(6)	納入仕様図面 図番
REV	A(5)	改訂符号
CUST_CODE	A(5)	客先コードNo.
PART_NO	A(50)	型式名
CUST_PN	A(50)	客先品番
CUST_REV	A(50)	客先図面改訂符号
APPL	A(50)	機種名 (機種名一覧表参照)
作成者	A(4)	作成者
点検者	A(4)	点検者
承認者	A(4)	承認者

(e) 改訂符号データ (REV_DATA)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
S_0	A(1)	図面サイズ
R_0	A(4)	改訂符号
S_1	A(1)	図面サイズ
R_1	A(4)	改訂符号
S_2	A(1)	図面サイズ
R_2	A(4)	改訂符号
S_3	A(1)	図面サイズ
R_3	A(4)	改訂符号
S_4	A(1)	図面サイズ
R_4	A(4)	改訂符号
S_5	A(1)	図面サイズ
R_5	A(4)	改訂符号
S_6	A(1)	図面サイズ
R_6	A(4)	改訂符号
S_7	A(1)	図面サイズ
R_7	A(4)	改訂符号
S_8	A(1)	図面サイズ 表面処理図面 優先使用枠
R_8	A(4)	改訂符号
S_9	A(1)	図面サイズ
R_9	A(4)	改訂符号
S_H	A(1)	プロダクトマスターのみ 新型式連絡票サイズ その他 図面サイズ
R_H	A(4)	改訂符号
S_A	A(1)	特殊形状品作業要領書[SPXXXX]の枚数
R_A	A(4)	特殊形状品作業要領書[SPXXXX] 改訂符号
S_B	A(1)	QC 工程表(品質管理課作成) 枚数
R_B	A(4)	QC 工程表 改訂符号
S_C	A(1)	“9”の場合、BOEING PCD 有りを表す。
R_C	A(4)	S_C が“9”の場合、PCD の改訂符号
S_D	A(1)	
R_D	A(4)	
S_E	A(1)	セットアップシート(製造技術作成) 枚数 または ライナー図面[82-XXXX,83-XXXX]のみ 自動作図識別コード Z: 自動作図可能 無し 無し : 自動作図不可
R_E	A(4)	セットアップシート改訂符号 または ライナー図面[82-XXXX,83-XXXX]のみ 検図担当者名

工程図面改訂(REV)管理 補足

0	1	2	...
5	6	7	...
H	A	B	...

↑ 改訂符号

↑ 用紙サイズ

↑ 図面順位

a) DATA 登録

図面順位の一致する欄に用紙サイズ、改訂符号をそれぞれ入力する
 全ての子図面について登録すること。

改訂符号は左詰とし、改訂が無い場合は N/C と必ず入力すること

0～5：工程図面、製品図面用

6～9：特殊工程図面用。但し、8 の枠については表面処理図面用として優先的に使用する。

H：新型式連絡表用。通常“H 4 N/C”となる。

A：特殊形状品作業要領書（SPxxxx）

B：QC 工程表

C：BOEING PCD 適応部品には用紙サイズに“9”を入力し、改訂符号欄に PCD の Rev.を入力する(PCD:ETR-611-XX シリーズ)

D：用紙サイズ“1”の場合、タイ工場向け TOOLING DATA SHEET

E：E 図面が複数枚存在する品目で、その中の 1 枚の E 図面だけを変更 Rev. UP 又は追加した場合、すべての E 図面を Rev. UP すること。

b) 図面を修正する場合

図面修正を速やかに行い、各 DATA を変更のこと。

速やかに修正が行えない（図面を持ち出す）場合は、改訂符号の欄に担当者名を入力のこと。

改訂符号を変更しない場合は、自動払い出しシステムから出図されてしまうので注意のこと。

（WM データ と 改訂符号が一致した場合に出図される）

c) 技術 DATA は登録されているが、図面の無い場合

図面順位“0”の所に用紙サイズ“0”改訂符号“N-D”を入力のこと

（ex.“0 0 N-D”）

2. 工程コード(SR) について

上記 c) の場合（図面無し）および 使用禁止図面とした場合には、工程コード（SR）を“ZZZ”とすること。（ZZZ→9999 NO-DWG）

工程の統一、変更を行う際に、存在しない図面については除外できるようにするため。

(f) 適用規格データ（適用規格）

変数名	桁数	内 容
MK	A(6)	MASTER KEY 00 で始まる連番
PN	A(30)	製品型式名
SP01	A(40)	客先規格番号
SP02	A(40)	
....	A(40)	
SP024	A(40)	

(g) 材料寸法データ (MTR_DATA)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
FORM	A(5)	材料形状 B: バー材 P: パイプ材 S: シート、ブロック材 X: 6 角材 F: 鍛造材 G: 外注 投入優先順に登録する。 例 FB, PB
FIX	A(1)	材料固定の有無 空欄: 材料固定無 1: 材料固定有
D_BP	P(7.3)	数値 バー材、パイプ材 外径寸法 切削時の仕上外径
B_BP	P(7.3)	数値 バー材、パイプ材 内径寸法 切削時の仕上内径
W_BP	P(7.3)	数値 バー材、パイプ材 長さ寸法 切削時の仕上長さ
N_BP		数値 バー材、パイプ材 上記材料サイズでの部品取数
X_S	P(7.3)	数値 SHEET (板)材 第 1 寸法 材料巾(W)
Y_S	P(7.3)	数値 SHEET (板)材 第 2 寸法 材料長さ(L)
Z_S	P(7.3)	数値 SHEET (板)材 第 3 寸法 材料厚さ(T)
N_S		数値 SHEET (板)材 上記材料サイズでの部品取数
H_X	P(7.3)	数値 X(6 角材) 2 面巾寸法
W_X	P(7.3)	数値 X(6 角材) 長さ寸法
N_X		数値 X(6 角材) 上記材料サイズでの部品取数
CN_F	A(6)	文字 鍛造ブランク材 C/N
N_F		数値 上記鍛造に対する部品取数
N_G		数値 購入品 取数
SR_B	A(3)	文字 バー材投入時の SR(工程 No. <F58>)
SR_P	A(3)	文字 パイプ材投入時の SR(工程 No. <F58>)
SR_X	A(3)	文字 6 角材投入時の SR(工程 No. <F58>)
SR_S	A(3)	文字 SHEET(板)材投入時の SR(工程 No. <F58>)
SR_F	A(3)	文字 鍛造ブランク材投入時の SR(工程 No. <F58>)
SR_G	A(3)	文字 購入品時の SR(工程 No. <F58>)

材料寸法データは 以下の場合に登録すること。

- X) バー材以外の材料を使用する場合
- X) バー材を使用するが、技術データ上の外径 X 長さと異なるサイズの材料を使用する場合
- X) 鍛造ブランク材を使用する場合

(h) 工程限定データ (LMT_PROCESS)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(40)	型式名
SR_CODE	A(4)	工程コード
(SR_NAME)		工程名称
FC2	A(2)	優先順位
CUST	A(50)	客先コードNo.
(C_NAME)		客先名
SPEC	A(30)	処理規格
認定業者	A(4)	認定業者コード
限定設備		使用(処理)限定設備番号
NOTE		備考

(i) MPA 加工工程データ(MPA_PROCESS)

変数名	桁数	内 容
CN	A(6)	CONTROL NUMBER
PN	A(40)	型式名
区分	A(5)	投入材料区分 B: バー材 P: パイプ材 S: シート、ブロック材 X: 6 角材 F: 鍛造材 G: 外注
SR	A(3)	SR(工程 No. <F58>)
S_CODE	A(4)	加工可能 初工程コード
E_CODE	A(4)	加工可能 最終工程コード
NOTE	A(50)	備考

(j) SPEC 文書データ(SPEC_DOC)

変数名	桁数	内 容
SPEC_NO	A(50)	客先図面 or 客先規格番号
REV	A(5)	客先図面 or 規格の改訂符号
AMD	A(10)	付属書類番号 ex) NOTICE 1 → NOTI 1 AMENDMENT 1 → AMD 1 EO-1 など
FC2	A(2)	図面配布形式&有効性区分 表
CUST_CODE	A(5)	客先コードNo.

表1 図面配布形式&有効性区分

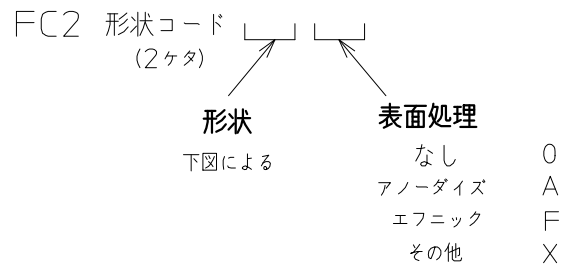
区分	内容
C	コピー配布(有効)
CX	コピー配布 & 改訂版有(無効)
E	電子配布(有効)
EX	電子配布 & 改訂版有(無効)

SPEC 文書データは VB プログラム(SPEC_DOC STORE) から SPEC 文書の PDF ファイルとともに WM 上に登録されるため、WM から直接登録しないこと。

(k) ボンディングアーバーデータ (BA_DATA)

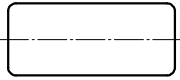
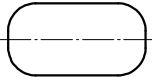
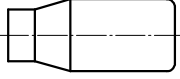
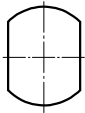
BA_NO	A(6)	ボンディングアーバーNo.
MATERIAL	A(8)	アーバー材質
REV	A(3)	図面改訂符号
FC2	A(2)	形状コード (形状コード表参照)
D	P(7.3)	外径
B	P(7.3)	内径
L	P(7.3)	長さ
DO	P(7.3)	仕上内径 (対応ボール球径)
TOL_P	P(3.0)	仕上内径寸法 +側 (μm で表示)
TOL_M	P(3.0)	仕上内径寸法 -側 (μm で表示)

ボンディングアーバー 形状コード (FC2)



(例) 1 0 ストレート形状 ・ 表面処理 なし
 1 A ストレート形状 ・ 表面処理 アノード化

—形状—

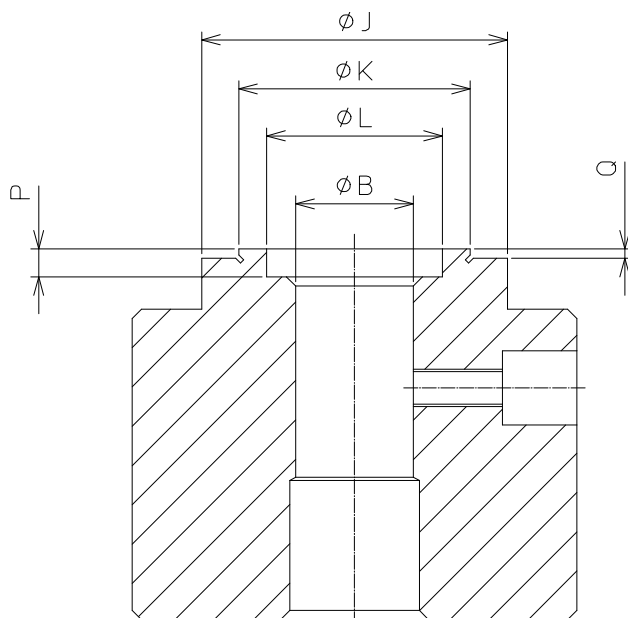
1		3	
	ストレート形状		RACE プリフォーム仕様
2		4	
	段付形状		BALL 形状
9	上記以外の形状		

(I) ガイドピンデータ (GP_DATA)

GP_NO	A(6)	ガイドピン No.
REV	A(3)	図面改訂符号
FC2		形状コード（形状コード表参照） 00: 標準形状(ストレート) 01: 段付形状 09: 特殊形状
B	P(7.3)	主外径
TOL_P	P(3.0)	主外径 公差 最大値 (mm で表示)
TOL_M	P(3.0)	主外径 公差 最小値 (mm で表示)
L	P(7.3)	全長
B1	P(7.3)	副外径
TOL_P1	P(3.0)	副外径 公差 最大値 (mm で表示)
TOL_M1	P(3.0)	副外径 公差 最小値 (mm で表示)
M	P(7.3)	主外径部 長さ
NOTE		備考

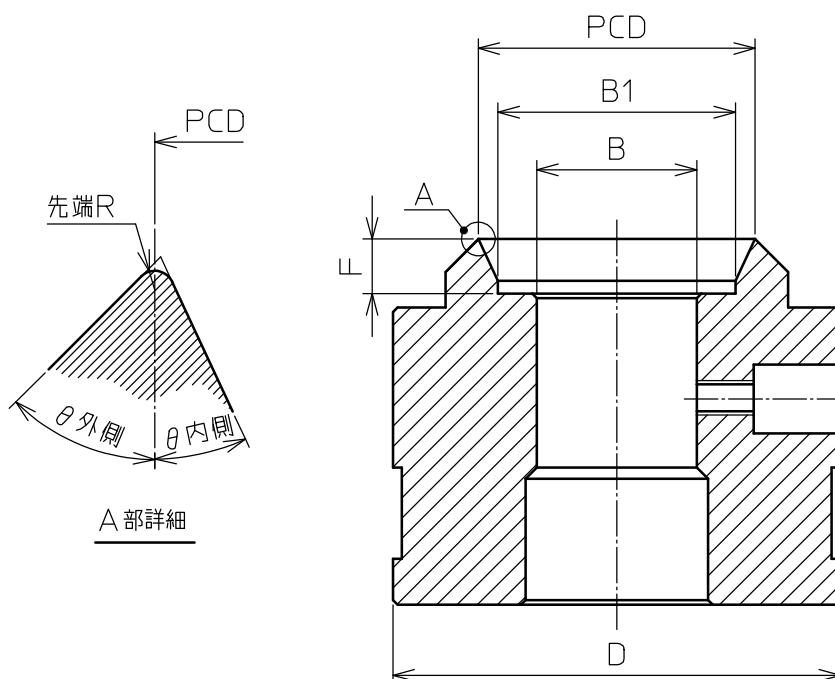
(m) アッセンブリーツールデータ (AT_DATA)

AT_NO	A(6)	アッセンブリーツール No.
FC	A(2)	形状コード 01: STD 形状 09: 特殊形状
K	P(7.3)	ニゲ部径
B	P(7.3)	内径
L	P(7.3)	下図参照
P	P(7.3)	ニゲ部深さ
Q	P(7.3)	段差高さ
J	P(7.3)	支持部外径



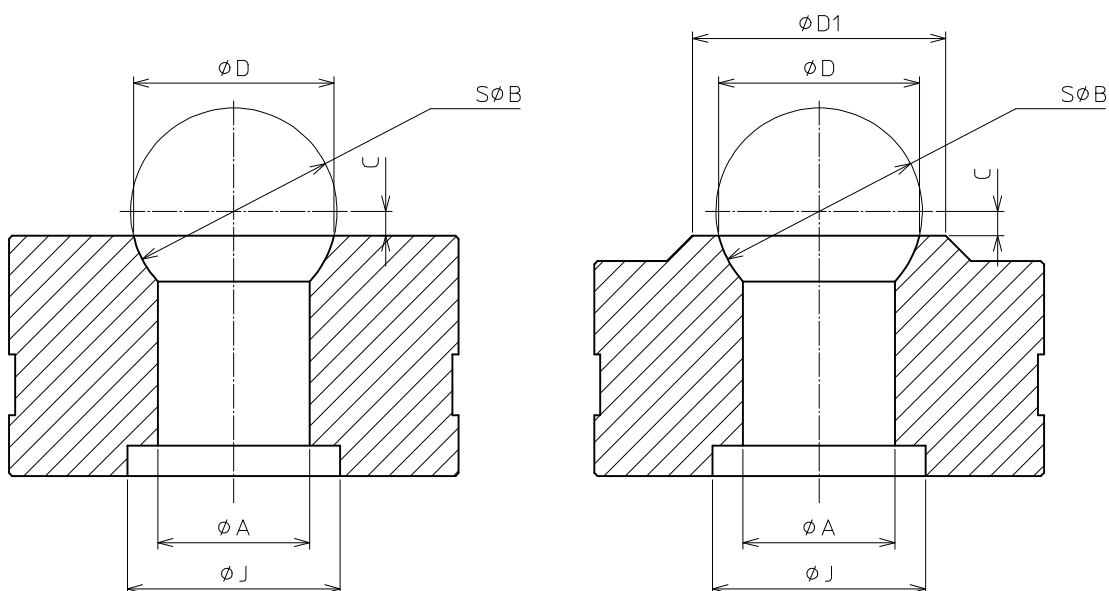
(n) ステーキングパンチデータ (ST_DATA)

ST_NO	A(6)	ステーキングパンチ No.
REV	A(3)	図面改訂符号
在庫	S(1)	在庫(有:1 無:0)
PCD	P(7.3)	パンチ先端 PCD
B	P(7.3)	内径
D	P(7.3)	パンチ外径
先端 R	P(7.3)	パンチ先端 R
θ 内側	P(3.0)	先端角度(内側)
θ 外側	P(3.0)	先端角度(外側)
B1	P(7.3)	ニゲ部径
F	P(7.3)	ニゲ部深さ



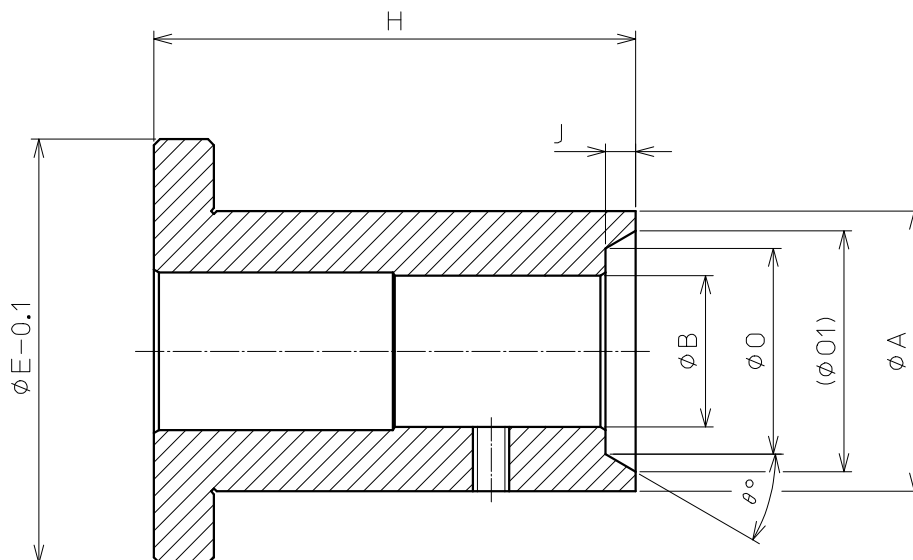
(o) スウェジダイデータ (SD_DATA)

SD_NO	A(6)	スウェジダイ No.
REV	A(3)	図面改訂符号
FC2	S(1)	在庫(有:1 無:0)
B	P(7.3)	内球径
D	P(7.3)	口径
A	P(7.3)	内径
C	P(7.3)	スウェジダイ オフセット
J	P(7.3)	ザグリ部内径
適用型式		適用型式(複数の場合は代表型式)
D1	P(7.3)	下図参照
NOTE	P(7.3)	備考



(p) ダイピンデータ (DP_DATA)

DP_NO	A(6)	ダイピン No. または SC No.
REV	A(3)	図面改訂符号
FC2	S(1)	在庫(有:1 無:0)
A	P(7.3)	外径
J	P(7.3)	段差寸法 先端が突き出している場合は (-) を付ける。
B	P(7.3)	内径寸法
TOL_P	P(3.0)	内径寸法公差 +側 (μm で表示)
TOL_M	P(3.0)	内径寸法公差 -側 (μm で表示)
E	P(7.3)	フランジ部外径
O	P(7.3)	ニゲ部径
θ	P(7.3)	ニゲ部角度
O1	P(7.3)	ニゲ部第 2 径 (ニゲ部に角度指定ある場合のみ)
H	P(7.3)	全長
適用型式		



(q) DCN データ (DCN_DATA)

変数名	桁数	内 容
DCN No.	A(5)	CONTROL NUMBER 自動採番
担当者	A(4)	担当者
点検者	A(4)	点検者
適用型式		適用型式
CN	A(6)	DCN 適用 CONTROL NUMBER

(r) ECN データ (ECN_DATA)

変数名	桁数	内 容
ECN No.	A(4)	CONTROL NUMBER 自動採番
担当者	A(4)	担当者
点検者	A(4)	点検者
題目		ECN の表題
区分		適用対象部品区分 BALL、RACE、BODY、SPH、OTHER、等

(s) CCR データ (CCR_DATA)

変数名	桁数	内 容
CCR No.	A(4)	CONTROL NUMBER 自動採番
客先図番		客先図面番号または客先規格番号
改訂		客先図面または客先規格 改訂符号
客先名	A(5)	客先コードNo.
仕様図担当		納入仕様図面 改訂担当
工程図担当		工程図面 改訂担当

4-3 その他

(1) 部品 PART NUMBER

PART NUMBER (P/N) のみで、その部品が何であるか区別をするため P/N の頭に下記の数字を付け部品の区別を行う。

番号	部品名称
1	BODY
2	RACE
3	BALL
4	SOHERICAL
6	(SLEEVE) *1
61	SLEEVE
7	LINER
8	STUD
9	メカパーツ
91	ゴムブーツ（但し、PA-xxxx を除く）
92	シール（フラクチャー用 及び 電子ビーム溶接用ラバーシール）
93	テフロンシール（接着するもののみ、BALL ROD END のみ）
94	スペーサー（マツダ向けのみ）
95	スプリング（フラクチャー用）
96	ニップル、ナット、ワッシャー、ボルト（購入品）
97	社内加工品 *2
98	その他購入品

*1 SLEEVE の P/N の先頭は 61 とする。

6 は、過去に社内用製品図を製作していないもので、
部品工程に製品検査工程が含まれているものとする。

製品図を製作し、部品と製品の区別ができたものについては、61 に変更のこと

*2 購入品で追加工のある場合（めっき等）は全て 97 とする。

(2) C/N 区分一覧

品名	C/N	区 分
3PCS BODY	11-xxxx	インチ系列 おねじ
	12-xxxx	インチ系列 めねじ
	13-xxxx	ミリ系列 おねじ
	14-xxxx	ミリ系列 めねじ

BODY (3PCS 以外)	15-xxxx	インチ系列 おねじ 4PCS
	16-xxxx	インチ系列 めねじ 4PCS
	17-xxxx	ミリ系列 おねじ 4PCS
	18-xxxx	ミリ系列 めねじ 4PCS
	19-xxxx	特殊形状 (LOADING SLOT 等)

RACE	21-xxxx	4130 M/M
	22-xxxx	410 M/M
	23-xxxx	410 TFE
	24-xxxx	17-4PH (SUS630) M/M
	25-xxxx	17-4PH (SUS630) TFE
	26-xxxx	Al-Bz
	28-xxxx	フラクチャー
	29-xxxx	その他

BALL	31-xxxx	440C 球径 1 インチ以下
	32-xxxx	440C 球径 1 を越えるもの
	33-xxxx	52100 (SUJ2) 球径 1 インチ以下
	34-xxxx	52100 (SUJ2) 球径 1 インチを越えるもの
	35-xxxx	Y-BALL
	38-xxxx	POWDERED METAL
	39-xxxx	その他

SPHERICAL	41-xxxx	インチ系列 TFE
	42-xxxx	ミリ系列 TFE
	43-xxxx	インチ系列 M/M
	44-xxxx	ミリ系列 M/M
	48-xxxx	インサート用フラクチャー
	49-xxxx	キット納入品 (登録時別途連絡要)

BODY (3PCS 以外)	51-xxxx	インチ系列 おねじ 2PCS M/M
	52-xxxx	インチ系列 めねじ 2PCS M/M
	53-xxxx	ミリ系列 おねじ 2PCS M/M
	54-xxxx	ミリ系列 めねじ 2PCS M/M
	55-xxxx	インチ系列 おねじ 2PCS TFE
	56-xxxx	インチ系列 めねじ 2PCS TFE
	57-xxxx	ミリ系列 おねじ 2PCS TFE
	58-xxxx	ミリ系列 めねじ 2PCS TFE
	59-xxxx	ダイカスト

品名	C/N	区 分
SLEEVE	61-xxxx	アルミ ストレート
	62-xxxx	アルミ フランジ付き
	63-xxxx	スチール ストレート
	64-xxxx	スチール フランジ付き
	69-xxxx	その他（特殊形状）

その他	81-xxxx	スタッド
	82-xxxx	TFE LINER 内径面用
	83-xxxx	TFE LINER フランジ面用
	84-xxxx	DU LINER 内径面用
	85-xxxx	DU LINER フランジ面用
	86-xxxx	シール
	87-xxxx	リンク
	88-xxxx	ボールスタッド
	89-xxxx	シールリテーナー
	90-xxxx	鍛造ブランク
	91-xxxx	ボールリテーナー
	92-xxxx	スタッドブランク
	95-xxxx	メカパーツ
	96-xxxx	ツーリング
	97-xxxx	ブランク加工（藤沢製作所関係）
	98-xxxx	塗料を必要とする購買仕様書 No.
	99-xxxx	購入品 及び 上記に分類されないもの

(3) 現品票発行コード

生産管理システム・参照メニュー AS400 6-23 参照

コード	備 考
001	投入 1x-xxxx, 2x-xxxx, 3x-xxxx, 5x-xxxx, 6x-xxxx
888	SUBASSY 4x-xxxx
889	国内向けの航空機で、納入仕様書を提出している型式
890	タイ製の SPH で製品図
008	支給材→加工（客先）

副資材

102	鍛造、ダイカスト 他 90-xxxx
104	スタッド購入品 81-xxxx
001	スタッド社内加工 81-xxxx
201	ナット、ワッシャ、ピン、ターンバックル、連結棒 他 購入品
202	ナット、ワッシャ、ピン、ターンバックル、連結棒 他 社内加工
207	炭素鋼球、ゴムブーツ、シール 他 購入品（産機）
210	資材課調達品
301	テフロンライナー、DU ライナー 82-xxxx, 83-xxxx, 84-xxxx, 85-xxxx
304	シール、リテーナー、カラー、ボール、ローラー 他 購入品
305	シール、リテーナー、カラー、ボール、ローラー 他 社内加工
001	メカパーツ 95-xxxx, レバーベンプレート

その他

777	ツーリング 96-xxxx, 97-xxxx（藤沢）
888	SUBASSY 4x-xxxx, 88-xxxx, 99-9999
999	情報システム課使用

改訂

改訂符号	改訂年月日	改 訂 事 項	担当	承認
A	1998.01.16	ワークマネージャの導入により変更	東海林	佐々木
B	2000.02.02	熱処理コード等の追加	柴田	佐々木
C	2012.04.18	1. データ内容及び未反映技術データの盛り込み 2. A. プロダクトマスター OP_CODE A(1)操業使用コードに*3 追加	塩川	東海林
D	2012.07.11	1.Gスリーブ表 FLD P(7.3)に(製品最大寸法)追加 材料手配の寸法データとなるため	塩川	東海林
E	2014.08.20	生産管理依頼により、使用塗料の明確化及び、表面処理を円滑に管理する為。 コントロール No. 98-xxxx に関する情報を追加する。 1. その他の表 1.CONTROL No. 98-xxxx を追加する。 2. 表 5 追加。手配コード(FC4) (98-XXXX 限定)	SRC	佐藤
F	2015.08.07	生産管理依頼により 原価コード追加 Page 4 表2 原価コード (GNK) <製品> RD 48 SPH 用 RACE(M/M) テフロンの無いもの THAI コンポーネント出荷品 ★生産管理より依頼の物 Page 28 表 2 原価コード (GNK) <メカパーツ> RD27: 藤沢型式(Retainer Blade)、BOI申請品 RD36: ステディレストハウジング ★生産管理より依頼の物 Page 58 現品票発行コード追加	塩川	佐藤
G	2016.6.29	Page 4 表 2 原価コード (GNK) レシプロの原価コードを <u>RD15→RD71</u> に変更する (BALL R/E と差別化するため) Page 19 ローラー 変数名 L: *ローラーピンの場合は NC 研削の R 寸法入力 (ECN0893 による変更)	塩川	佐藤
H	2017.09.08	・ 32/58 頁以降 F55～F59 の順序がアルファベットとあっていなかったなので、順序を整理した。 ・ BOEING STD 品向け PCD の REV の定義を REV-DATA の D 項に追加 ・ D 図面の定義 (タイ向け D1 図面) を追加 ・ E 図面の REV の定義を追加-D1 図面 (タイ向け)		